

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Carlos Quitigüña.

00333550.

Materia: Diseño de Sistemas.

NRC: 1642.

PSet #1: Requerimientos ReservaU

Actores:

- Estudiantes.
- Capitanes -> Estudiantes
- Administrador.

Comportamientos:

- Iniciar sesión.
- Reservar cancha
- Cancelar Reserva.
- Gestionar canchas.
- Resolver conflictos Canchas.

Requerimientos:

- Pre-requisitos: Los estudiantes y administradores deben estar registrados en ReservaU, además los estudiantes que son Capitanes deben estar registrados como tal.

RE = Requerimiento estudiante.

RA = Requerimiento administrador.

RESERVA:

Flujo principal

RE-00: El sistema solicita credenciales para iniciar la sesión del estudiante.

RE-01: El sistema debe permitir crear una reserva al estudiante.

RE-02: El sistema debe verificar la disponibilidad de Fecha y Hora de la cancha.

RE-03: El sistema debe validar hora a la que hace la reserva. (antes o después de las 6pm)

RE-04: El sistema debe verificar si el estudiante es capitán o no.

RE-05: El sistema debe registrar la reserva a nombre del estudiante.

RE-06: El sistema confirma la reserva del estudiante

CANCELAR RESERVA

(Se asume que cancela la reserva en otro inicio de sesión).

RE-10: El sistema debe solicitar credenciales para iniciar sesión del estudiante.

RE-11: El sistema debe validar reservas activas del estudiante.

RE-12: El sistema permite cancelar las reservas activas del estudiante.

Flujo alternativo:

RE-02a: Si el sistema verifica que la fecha y hora de la cancha no está disponible, entonces rechaza la solicitud y muestra los horarios disponibles para reservar la cancha.

RE-05a: El estudiante intenta reservar la misma cancha y el mismo horario dos veces en el mismo día: el sistema rechaza la segunda solicitud

RE-06a: El estudiante es capitán de equipo y realiza la reserva antes de las 6 PM: El sistema reconoce que cumple con RE-03 y válida en RE-04 entonces registra la reserva del

estudiante y debe esperar la confirmación del administrador para confirmar la reserva (Esto ya que puede existir una reserva ya hecha en ese horario).

RE-10a: Si el estudiante acaba de realizar la reserva y la sesión sigue activa, el sistema omite el paso de solicitar credenciales

RE-12a: El sistema valida la Hora para reconocer si el estudiante está cancelando la reserva antes de 2 horas de la reserva activa, si faltan menos de 2 horas, la acción debe registrarse obligatoriamente como NO-SHOW en lugar de cancelación regular.

GESTIÓN DE CANCHAS:

(Se intuye que la intervención en conflictos son parte de los comportamientos que tiene el administrador en el sistema.)

Flujo principal:

RA-00= El sistema solicita credenciales para iniciar la sesión como administrador

RA-01= El sistema valida las canchas reservadas y las disponibles.

RA-02 = El sistema verifica si existen solicitudes prioritarias pendientes.

RA-03 = El sistema confirma cambios de reservas de las canchas.

RA-04 = El sistema verifica mantenimientos entre tiempos de reservas pendientes.

Flujo alterno:

RA-01= El sistema detecta que 2 estudiantes intentan hacer una reserva al mismo tiempo, en la misma fecha y a la misma hora.

RA-02a = El administrador aprueba las solicitudes prioritarias: el sistema muestra fecha y hora disponible para la reubicación de las reservas que van a cambiarse.

RA-02a.b = El sistema valida fechas y horas cercanas disponibles.

Tipos de Requerimientos	
FUNCIONALES	NO FUNCIONALES
- Flujo principal.(REs y RAs) - Flujo alterno(REs y RAs)	- El sistema debe verificar la disponibilidad de las canchas en menos de 2 segundos. - Las contraseñas de los estudiantes y administradores deben estar encriptadas en la base de datos. - La plataforma ReservaU debe estar disponible 24/7 para que los estudiantes puedan cancelar en cualquier momento.

